



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Maniobras I	Clave de Asignatura: MAN533
Semestre: Quinto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-práctica
Créditos: 5.12	Requisito: Náutica/OMI	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	54	18	10	82

OBJETIVO GENERAL

Conocer los equipos que determinan la maniobrabilidad de un buque, considerando los factores internos y externos que intervienen, para mantener la seguridad de la embarcación.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Timones 1.1 Principios y efectos. 1.2 Tipos. 1.3 Maquinillas. 1.4 Timón de emergencia. 1.5 Efectos de la eslora.	Describir los principios y efectos del timón, analizando sus tipos y variantes, para operar de forma segura los sistemas de gobierno principal y de emergencia.
2	2. Sistema de propulsión 2.1 Tipos de propulsión. 2.2 Máquinas de propulsión. 2.3 Hélices, tipos y principios. 2.4 Corrientes generadas.	Conocer los principios de la propulsión, sus efectos y clases de hélices, así como el uso de propulsores en proa/popa y direccionales, mediante el análisis de la descomposición de fuerzas, para su correcta aplicación en maniobras.
3	3. Círculo de evolución y distancia de parada 3.1 Interacción entre el sistema de propulsión y de gobierno. 3.2 Factores externos para maniobrar.	Aplicar los principios del sistema de gobierno y propulsión, así como los factores que intervienen, analizando el



	3.3 Factores resultantes de la embarcación. Centro de pivoteo.	comportamiento del buque y los factores que influyen, para realizar maniobras seguras.
4	4. Casco 4.1 Tipos. 4.2 Efectos. 4.3 El bulbo. 4.4 Corrientes generales.	Identificar los tipos de cascos y los efectos de las formas en el desarrollo de la maniobra, analizando el diseño de la carena y las condiciones existentes, para el eficiente desempeño del buque.
5	5. Efecto por bajo fondo 5.1 Efectos por bajo fondo o <i>squat</i> . 5.2 Efectos de recodo. 5.3 Interacción.	Analizar los efectos relacionados a las aguas poco profundas y el efecto de recodo, identificando casos, para una navegación segura en canales.
6	6. Equipo y maniobra de fondeo 6.1 Ancas y cadenas. 6.2 <i>Winches</i> . 6.3 Preparativos para la maniobra de fondeo. 6.4 Funciones del oficial en estación de maniobra. 6.5 Maniobra con un ancla. 6.6 Maniobra con dos anclas.	Conocer los equipos y procedimientos utilizados al efectuar maniobras de fondeo, analizando distintas maniobras y los efectos que conllevan, para fondear de forma segura.
7	5. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Promueve la lectura de casos, considerando distintas condiciones que intervienen en la maniobra. - Presenta los tipos de timón usados en diferentes buques. - Demuestra mediante material audiovisual el uso del sistema de emergencia.	- Analiza la lectura de casos y propone soluciones. - Describe las características de los timones, así como ventajas y desventajas, utilizando organizadores gráficos. - Sintetiza mediante una reseña, observaciones del video.
2	- Describe los tipos de propulsión, efectos y clases de hélices. - Promueve la lectura de casos concretos, considerando distintas condiciones que intervienen en la maniobra.	- Describe las características de los sistemas de propulsión, así como ventajas y desventajas, utilizando organizadores gráficos. - Analiza la lectura de casos y propone soluciones.
3	Explica conceptos y factores que influyen en el comportamiento del buque.	Describe las características de los sistemas de propulsión, así como ventajas y desventajas,





	- Representa con material gráfico y/o audiovisual los movimientos evolutivos de un buque. - Promueve la lectura de casos concretos, considerando distintas condiciones que intervienen en la maniobra.	- utilizando organizadores gráficos. - Sintetiza mediante una reseña, observaciones del video. - Analiza la lectura de casos y propone soluciones.
4	- Explica conceptos y factores que influyen en el comportamiento del buque y las formas del casco. - Promueve la lectura de casos concretos, considerando distintas condiciones que intervienen en la maniobra.	- Analiza la importancia de la forma del casco en la navegación del buque. - Analiza la lectura de casos y propone soluciones.
5	- Explica efectos en aguas someras, analizando textos. - Expone interacciones con obstáculos laterales, para anticipar posibles efectos. - Promueve la lectura de casos concretos.	- Analiza casos determinados para posibilitar prevenciones. - Enlista precauciones que debe considerar, para maniobrar en aguas restringidas. - Práctica en el simulador.
6	- Describe los elementos de maniobras en el área de proa. - Explica las funciones de los oficiales en puesto de maniobra. - Ejemplifica con material gráfico la maniobra de fondeo. - Propone trabajo de investigación individual.	- Elabora un portafolio de evidencias con todos los elementos empleados en maniobras. - Elabora una lista de verificación. - Expone el trabajo de investigación referido en maniobras de fondeo.
7	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X





• Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	• Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
• Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	• Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
• Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	• Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
• Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		X
Sistémicas:		Disciplinares:	
• Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	• Identifica el sistema de gobierno y propulsión.	X
• Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	• Reconoce el sistema de emergencia.	X
• Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	• Comprende las curvas evolutivas del buque.	X
• Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	• Conoce los equipos utilizados en la maniobra de fondeo.	X
• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Comprende los efectos generados por el desplazamiento del buque en aguas restringidas.	X
		• Conoce con eficacia los procedimientos de fondeo.	X
		• Distingue los factores externos sobre las maniobras del buque.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Convenio Internacional sobre la seguridad de los contenedores. 1972 CSC	OMI	OMI	2012
Fundamentos de Maniobra del Tratado de Maniobra Torno I	BARBUDO Escobar, Ignacio	Fragata Libros Náuticos	
Maniobra a bordo y en la Mar del Tratado de	BARBUDO Escobar, Ignacio	Fragata Libros	2004





Maniobra Torno II		Náuticos	
-------------------	--	----------	--

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN			
Ejes:		Modalidades:	
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud		1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación	
Criterios de Desempeño		Instrumentos de Evaluación	
● Identifica los tipos de timones y sus características. ● Reconoce el sistema de emergencia. ● Identifica los tipos de propulsión y sus características. ● Explica los principios del sistema de propulsión. ● Determina los conceptos de maniobras. ● Determina los diversos factores que influyen en maniobras. ● Determina el desempeño del buque, a partir de la forma de su casco. ● Utiliza las cartas náuticas adecuadas, a partir de las escalas en los distintos tipos de navegación. ● Conoce las cartas electrónicas utilizadas en la navegación.		● Exámenes. ● Lista de cotejo. ● Entrevista. ● Rúbrica. ● Cuestionario.	

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	X
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X





Trabajo de investigación		Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo	X		

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval o afin.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

